

II Examen Parcial (Extraordinario)

Instrucciones:

- Esta es una prueba de desarrollo, por lo que debe mostrar de forma clara y completa **todos** los procedimientos y pasos necesarios que justifican cada respuesta.
- Resuelva el examen con orden, claridad y letra legible. Utilice únicamente bolígrafo o lapicero de tinta.
- No se aceptarán reclamos sobre respuestas que estén parcial o totalmente escritas con lápiz, ilegibles o que presenten tachaduras, alteraciones o enmiendas que dificulten su revisión y valoración.
- Durante la aplicación de la prueba no se permite el uso de teléfonos celulares, relojes inteligentes, audífonos, calculadoras no autorizadas ni otros dispositivos electrónicos con capacidad de almacenamiento, comunicación o conexión inalámbrica.

1. [4 puntos] Sea $A = \{0, 1, 4\}$. Sean $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$ dos relaciones definidas sobre A por:

$$a \mathcal{R} b \iff (a - b)^2 \in A,$$

y

$$M_{\mathcal{S}}[i, j] = \begin{cases} 1, & \text{si } j = 1 \vee i + j = 3, \\ 0, & \text{en cualquier otro caso.} \end{cases}$$

Determine el gráfico y la matriz asociada de la relación: $(\mathcal{S}^{-1} \circ \mathcal{R}) - \mathcal{R}$.

2. [3 puntos] Sean $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$ dos relaciones definidas sobre un conjunto A , con $A \neq \emptyset$. Suponga que $\mathcal{R}$ es simétrica y que $\mathcal{S}$ es reflexiva. Demuestre que si $x(\mathcal{R} \cap \mathcal{S})y$ entonces, $y(\mathcal{S} \circ \mathcal{R})x$.

3. Sea A un conjunto no vacío. Se define la relación $\mathcal{R}$ sobre $\mathcal{P}(A)$ por:

$$M \mathcal{R} N \iff M \cap N = M.$$

- a) [3 puntos] Demuestre que la relación $\mathcal{R}$ es transitiva.
- b) [1 punto] Mediante un contraejemplo, demuestre que $\mathcal{R}$ no es total.

4. Sea $A = \mathbb{R}^*$. Se define la relación $\mathcal{R}$ sobre A por:

$$a \mathcal{R} b \iff \frac{a}{b} > 0.$$

$\mathcal{R}$ es reflexiva y transitiva (no se debe probar esto).

- a) [2 punto] Justifique que $\mathcal{R}$ es simétrica.
- b) [2 puntos] Calcule todas las clases de equivalencia y determine el conjunto cociente $A/\mathcal{R}$.

5. Considere el conjunto $A = \{1, 2, 3\}$. Se define la función $f : A \times A \rightarrow \mathcal{P}(A)$ por:

$$f((a, b)) = \begin{cases} \{a, b, 3\}, & \text{si } a \neq b, \\ \{a, 2\}, & \text{si } a = b. \end{cases}$$

- a) [2 puntos] Calcule $f(\{(1, 1), (1, 2), (2, 3), (3, 3)\})$.
- b) [2 puntos] Calcule $f^{-1}(\{\{1, 2, 3\}, \{2, 3\}\})$.
- c) [1 punto] Determine si f es inyectiva. Justifique.
- d) [1 punto] Determine si f es sobreyectiva. Justifique.

6. [3 puntos] Sean $f : A \rightarrow B$ una función, $E \subseteq A$ y $F \subseteq B$. Demuestre que:

$$f(E \cap f^{-1}(F)) \subseteq f(E) \cap F.$$

7. [3 puntos] Sea $f : \mathbb{R} - \{4\} \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida por:

$$f(x) = \frac{5x - 7}{x - 4}.$$

Demuestre que f es inyectiva.

De acuerdo con lo indicado en el programa, en la pregunta 7 se desarrollará el atributo asociado al curso.

Atributo: conocimiento de ingeniería.

Nivel: inicial.

Contenido: Funciones: inyectivas, sobreyectivas, biyectivas

Objetivos:

- Conocer la simbología propia de toda teoría matemática.
- Adquirir los conceptos más importantes de la teoría de las relaciones binarias y funciones.